

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA E INGENIERÍA EN ALIMENTOS** PLAN: **2024**

ASIGNATURA: **TALLER DE INGENIERÍA II**

COD.: **ING1503**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)  
**PROGRAMA ANALÍTICO**

**PARTE A:**

A1- Ciencia, tecnología e ingeniería de procesos químicos y alimentos: Historia de la Ingeniería Química y en Alimentos. Prospectiva Tecnológica. Ingeniería Inversa. Ingeniería de Producto y de Procesos. Clasificación de la Industria

A2- Futuro de la Ingeniería Química y en Alimentos. Tendencias en Ingeniería Química y en Alimentos. Investigación y desarrollo. Desafíos de mediano y largo plazo.

A3- Aprendizaje autónomo. Metodologías. Herramientas. Autoevaluación del aprendizaje.

A4- Estrategias para solución de problemas: Enfoque analítico: partición del problema. Enfoque sistémico. Modelado matemático: soluciones exactas y aproximadas. Reglas heurísticas: definición y usos; alcances y limitaciones.

**PARTE B:**

B1- Impactos de la actividad industrial y económica. Impacto ambiental de la actividad industrial. Mitigación de impacto. Enfoques “a posteriori”: tratamiento de efluentes y posibles contaminantes. Enfoques “a priori”: diseño sostenible. Modelos de sistemas productivos: economía lineal y economía circular. Ejemplos de implementación de economía circular. Aprovechamiento industrial de biomasa. Uso integral de recursos. Biorrefinerías.

B2- Creatividad en ingeniería. Procesos creativos individuales y grupales. Factores que intervienen en los procesos creativos. Procesos creativos desde la neurociencia. Motor de innovación. Tipos de innovación. Técnicas de resolución creativa de problemas: mapas mentales, tormenta de ideas, 6 sombreros para pensar.

B3- Innovación tecnológica: Innovación en la industria. Proceso innovador. Empresas de base tecnológica.

B4- Herramientas y habilidades de la era digital: Automatización y tecnología digital: IoT, domótica e industria 4.0. TICs y comunicación audiovisual.

***Ejes a los que aporta***

- E1: Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química/en alimentos.
- E2: Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en química/en alimentos

- E3: Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería química/en alimentos.
- E4: Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química/en alimentos.
- E5: Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- E8: Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.
- E9: Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.
- E10: Fundamentos para el aprendizaje continuo.

## BIBLIOGRAFÍA

### **Bibliografía Básica**

- Grech Mayor, P. (2001). *Introducción a la ingeniería: un enfoque a través del diseño*. Bogotá: Prentice Hall.
- Brennan, J. G., Butters, J. R., Cowell, N. D., & Lilley, A. E. V. (1998). *Las operaciones de la Ingeniería de los Alimentos*. Zaragoza: Acribia.
- Ranken, M. D. (1993). *Manual de Industrias de los Alimentos* (2ª ed.). Zaragoza: Acribia.
- Castro Ríos, K. (2011). *Tecnología de alimentos*. Ediciones de la U.
- Código Alimentario Argentino. Disponible en: <http://www.conal.gob.ar/CAA.php>
- Muñoz Camacho, E. (2013). *Ingeniería química*. Madrid: UNED.
- Zaror, C. Z. (2002). *Introducción a la ingeniería ambiental para la industria de procesos*. Editorial Universidad de Concepción.

### **Bibliografía Complementaria**

- Goñi Alegre, B., & Madariaga López, I. Las empresas innovadoras de base tecnológica como fuente de desarrollo económico sostenible. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra.
- Fuller, G. W. (2011). *New Food Product Development: From Concept to Marketplace*. CRC Press.
- Varma, A., & Grossmann, I. E. (2014). Evolving trends in chemical engineering education. *AIChE Journal*, 61(1).

- Woinaroschy, A. (2016). A paradigm-based evolution of chemical engineering. *Chinese Journal of Chemical Engineering*, 24, 553–557.
- De Bono, E. (1991). *El pensamiento lateral*. Paidós.
- Guilera Agüera, L. (2011). *Anatomía de la creatividad*. Marge Books.
- Guía sobre tratamiento de aguas para la adecuación ambiental. (2022). ACUMAR.
- Kosacoff, B. (2010). *Marchas y contramarchas de la industria argentina (1958-2008)*. CEPAL.
- Hodson de Jaramillo, E., Henry, G., & Trigo, E. (2019). *La bioeconomía: nuevo marco para el crecimiento sostenible en América Latina*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Belda Hériz, I. (2018). *Economía circular: un nuevo modelo de producción y consumo sostenible*. Editorial Tébar Flores.
- Dufour, A. (2018). *Thermochemical Conversion of Biomass for the Production of Energy and Chemicals*. Wiley.
- Daly, H. E. (1992). Allocation, distribution, and scale: towards an economics that is efficient, just, and sustainable. *Ecological Economics*, 6(3), 185–193.
- Rodríguez, A. G., Mondaini, A. O., & Hitschfeld, M. A. (2017). *Bioeconomía en América Latina y el Caribe: contexto global y regional y perspectivas*. CEPAL.